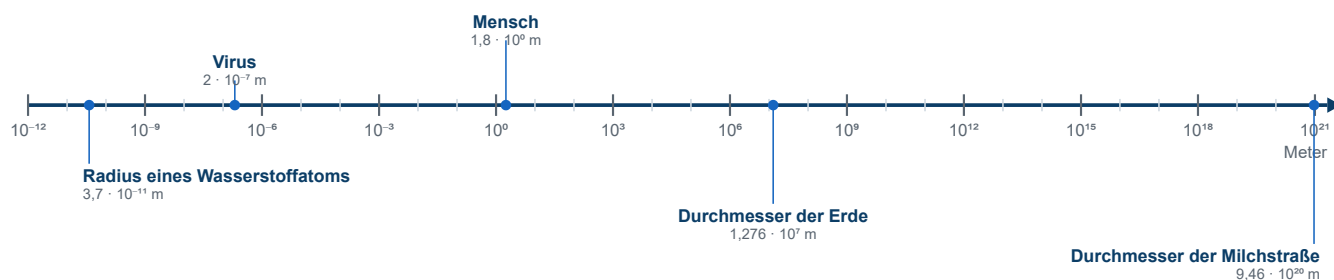


Vom Virus bis zum Lichtjahr

Die wissenschaftliche Schreibweise. Buch Seite 21 bis 23.

Vom Wasserstoffatom bis zur Milchstraße — gut 31 Zehnerpotenzen



WORUM ES GEHT

Vom Wasserstoffatom bis zur Milchstraße liegen mehr als **31 Zehnerpotenzen**.

Die letzte Zahl hat ausgeschrieben 21 Stellen. Mit einer Zehnerpotenz sind es fünf Zeichen.

Letzte Stunde habt ihr $a^0 = 1$ und $a^{-n} = 1/a^n$ gefunden. Bei der Basis 10 sind die Stufen der Treppe die Stellenwerte.

Heute wird daraus ein Werkzeug. Das Werkzeug hat eine strenge Regel: Es reicht *nicht*, irgendeine Zehnerpotenz zu benutzen.

DAS KANNST DU DANACH

1. Du kannst jede Zahl als $a \cdot 10^n$ schreiben. Und wieder zurück.
2. Du kannst erklären: $150 \cdot 10^6$ km ist richtig. Aber es ist nicht wissenschaftlich geschrieben.
3. Du siehst am Exponenten, ob die Zahl größer oder kleiner als 1 ist.
4. Du kannst zwei Zahlen vergleichen, ohne sie auszusprechen.
5. Du kannst die Vorsilben von Piko bis Tera lesen.

Der Taschenrechner bleibt aus. Hier geht es um Zehnerpotenzen und um das Komma. Ein Rechner würde das verstecken.

Teil 1 · Die Aufgabe mit eurer Klasse

BUCH S. 22, AUFGABE 12 B)

„Die mittlere Entfernung Erde – Sonne beträgt ca. 150 Millionen Kilometer. **Die Klasse 10b** soll die Entfernung in wissenschaftlicher Schreibweise notieren. Hier ein paar Vorschläge ...“

Das steht wirklich so im Buch. Mit eurer Klasse darin.

Stell dir zwei Fragen dazu. Es sind zwei, nicht eine:

Welcher Vorschlag ist *richtig*? Und welcher ist *wissenschaftliche Schreibweise*?

Prognose Rate erst. Rechne noch nicht.

Kreuz an: Welcher Vorschlag ist **richtig**? Und zugleich **wissenschaftlich**?

- ☐ (1) $150 \cdot 10^6$ km
- ☐ (2) $1,5 \cdot 10^{11}$ km
- ☐ (3) $15 \cdot 10^{10}$ km
- ☐ (4) $1,5 \cdot 10^8$ km

 Und jetzt: Warum hast du das angekreuzt?

Hier gibt es kein Falsch. Wichtig ist dein Gedanke. Schreib auch dann etwas, wenn du unsicher bist.

Teil 2 · Das Komma schieben

Am Bildschirm gibt es dafür einen Regler. Auf Papier steht die **Ablesetabelle**.

In jeder Zeile steht dieselbe Zahl. Viermal geschrieben.

„Komma ± 0 “ ist die wissenschaftliche Schreibweise. „Komma +1“ ist eine Stelle weiter nach rechts.

ABLESETABELLE 1 – DIE SECHS ZAHLEN, JEDE VIERMAL GESCHRIEBEN

	Komma -1	Komma ± 0	Komma +1	Komma +2
Entfernung Erde – Sonne	$0,15 \cdot 10^9 \text{ km}$	$1,5 \cdot 10^8 \text{ km}$	$15 \cdot 10^7 \text{ km}$	$150 \cdot 10^6 \text{ km}$
Durchmesser der Erde	$0,1276 \cdot 10^5 \text{ km}$	$1,276 \cdot 10^4 \text{ km}$	$12,76 \cdot 10^3 \text{ km}$	$127,6 \cdot 10^2 \text{ km}$
Durchmesser der Milchstraße	$0,946 \cdot 10^{18} \text{ km}$	$9,46 \cdot 10^{17} \text{ km}$	$94,6 \cdot 10^{16} \text{ km}$	$946 \cdot 10^{15} \text{ km}$
Größe eines Virus	$0,2 \cdot 10^{-6} \text{ m}$	$2 \cdot 10^{-7} \text{ m}$	$20 \cdot 10^{-8} \text{ m}$	$200 \cdot 10^{-9} \text{ m}$
Durchmesser eines Kohlenstoffatoms	$0,14 \cdot 10^{-9} \text{ m}$	$1,4 \cdot 10^{-10} \text{ m}$	$14 \cdot 10^{-11} \text{ m}$	$140 \cdot 10^{-12} \text{ m}$
Masse eines Protons	$0,167 \cdot 10^{-26} \text{ kg}$	$1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$	$16,7 \cdot 10^{-28} \text{ kg}$	$167 \cdot 10^{-29} \text{ kg}$

DIESELBEN SECHS ZAHLEN OHNE ZEHNERPOTENZ

- **Entfernung Erde – Sonne:** 150 000 000 km
- **Durchmesser der Erde:** 12 760 km
- **Durchmesser der Milchstraße:** 946 000 000 000 000 000 km
- **Größe eines Virus:** 0,000 000 2 m
- **Durchmesser eines Kohlenstoffatoms:** 0,000 000 000 14 m
- **Masse eines Protons:** 0,000 000 000 000 000 000 000 001 67 kg

Teil 2 · Auftrag 1 und 2

Auftrag 1 von 3 Vier Schreibweisen, eine Entfernung

Schau in die erste Zeile der Ablesetabelle.

DAS MACHST DU

1. Schreib alle vier Schreibweisen ab.
2. Welche davon ist die **wissenschaftliche**?
3. Woran erkennst du das?
4. Schau in den Kasten darunter. Ändert sich der Wert?

Auftrag 2 von 3 Warum bleibt der Wert gleich?

Vergleiche zwei Spalten nebeneinander.

DAS MACHST DU

1. Nimm die Zeile „Entfernung Erde – Sonne“.
2. Vergleiche die Spalte „Komma ± 0 “ mit „Komma +1“.
3. Was passiert mit der **Vorzahl**?
4. Was passiert mit dem **Exponenten**?
5. Mach dasselbe in der Zeile „Größe eines Virus“.
6. Antworte: Warum bleibt der Wert gleich?

Teil 2 · Auftrag 3

Auftrag 3 von 3 Was sagt das Vorzeichen des Exponenten?

Schau in die Spalte „Komma ± 0 “.

DAS MACHST DU

1. Schreib zu jeder der sechs Zahlen den **Exponenten** auf.
2. Vergleiche mit dem Kasten „ohne Zehnerpotenz“.
3. Wann ist der Exponent positiv?
4. Wann ist er negativ?
5. Schreib eine Regel auf. Und schreib dazu, warum das so ist.

Das ist der wichtigste Auftrag. Nimm dir Zeit.

Teil 3 · Der Merksatz

MERKSATZ

Füll die Lücken selbst aus:

In wissenschaftlicher Schreibweise steht jede Zahl als $a \cdot 10^n$ mit _____ $\leq a <$ _____ —
genau _____ Ziffer vor dem Komma, und sie ist nicht _____. Das Komma wandert, der
_____ bleibt.

- Komma eine Stelle nach rechts → Vorzahl mal _____. Exponent um _____ kleiner.
- Zahl ab 10 → n ist _____.
- Zahl kleiner als 1 → n ist _____.
- Jede Zahl hat **genau eine** solche Schreibweise.
- Ein Minus vorn ändert nichts: $-4,2 \cdot 10^5$ ist richtig geschrieben.

Vier Schreibweisen — ein Wert

Buch S. 22, Aufgabe 12 b): Welche gibt die Entfernung richtig an? Welche ist wissenschaftliche Schreibweise?

$150 \cdot 10^6 \text{ km}$

3 Ziffern vor dem Komma — nicht wissenschaftlich

$15 \cdot 10^7 \text{ km}$

2 Ziffern vor dem Komma — nicht wissenschaftlich

$1,5 \cdot 10^8 \text{ km}$

genau eine Ziffer vor dem Komma ✓ wissenschaftlich

$0,15 \cdot 10^9 \text{ km}$

die Vorzahl ist kleiner als 1 — nicht wissenschaftlich

In allen vier Zeilen steht derselbe Wert: **150 000 000 km**

Vergleiche das mit deiner Prognose auf Seite 2.

Hast du (1) gewählt? Dann hast du richtig gerechnet. Nur die Form war falsch.

Hast du (2) gewählt? Dann hattest du die Form. Aber der Wert stimmte nicht.

Also: **Wert und Form sind zwei verschiedene Dinge.**

Teil 3 · Eine Regel und die Vorsilben

EINE REGEL ZUM SELBERFINDEN

Gleich brauchst du eine Regel für $10^a \cdot 10^b$. Du kannst sie **abzählen**:

$$10^4 \cdot 10^5 = 10\,000 \cdot 100\,000 = 1\,000\,000\,000 = 10^9 \quad \text{und} \quad 4 + 5 = 9.$$

10^4 hat vier Nullen. 10^5 hat fünf. Zusammen sind es neun. Also:

$$10^a \cdot 10^b = 10^{a+b}$$

Das steckt hinter dem Kommaschieber: $150 \cdot 10^6 = 1,5 \cdot 10^2 \cdot 10^6 = 1,5 \cdot 10^8$.

VON PIKO BIS TERA

Buch S. 23. Jede Vorsilbe ist eine Zehnerpotenz.

Zeichen	Vorsilbe	bedeutet	ausgeschrieben	gesprochen
p	Piko	10^{-12}	0,000 000 000 001	billionstel
n	Nano	10^{-9}	0,000 000 001	milliardstel
μ	Mikro	10^{-6}	0,000 001	millionstel
m	Milli	10^{-3}	0,001	tausendstel
k	Kilo	10^3	1 000	Tausend
M	Mega	10^6	1 000 000	Million
G	Giga	10^9	1 000 000 000	Milliarde
T	Tera	10^{12}	1 000 000 000 000	Billion

Beispiel: Ein Virus ist 200 nm groß. $200\text{ nm} = 200 \cdot 10^{-9}\text{ m} = 2 \cdot 10^{-7}\text{ m}$.

Teil 4 · Vergleichen ohne Ausschreiben

Die Schreibweise kann noch etwas: **Man kann zwei Zahlen vergleichen, ohne sie auszuschreiben.**

Dafür musst du wissen: Wer entscheidet zuerst?

Buch S. 21 Nr. 9 a) stellt $5,401 \cdot 10^{-3}$ gegen $9,99 \cdot 10^{-4}$.

ABLESETABELLE 2 – DIE LÄNGEN AUF DEM STRAHL, ALLE IN METERN

Größe	wissenschaftlich	Exponent	Buchstelle
Radius eines Wasserstoffatoms	$3,7 \cdot 10^{-11} \text{ m}$	-11	S. 23 Nr. 14 · 37 pm
Durchmesser eines Kohlenstoffatoms	$1,4 \cdot 10^{-10} \text{ m}$	-10	S. 22 · $1,4 \cdot 10^{-10} \text{ m}$
Nanofaser	$5 \cdot 10^{-8} \text{ m}$	-8	S. 23 Nr. 14 · 50 nm
Virus	$2 \cdot 10^{-7} \text{ m}$	-7	S. 19 Nr. 1 · 200 nm
Dicke eines Haares	$7 \cdot 10^{-5} \text{ m}$	-5	S. 23 Nr. 14 · 70 µm
Mensch	$1,8 \cdot 10^0 \text{ m}$	0	1,80 m
Durchmesser der Erde	$1,276 \cdot 10^7 \text{ m}$	+7	S. 22 · $1,276 \cdot 10^4 \text{ km}$
Entfernung Erde – Sonne	$1,5 \cdot 10^{11} \text{ m}$	+11	S. 22 Nr. 12 b)
ein Lichtjahr	$9,46 \cdot 10^{15} \text{ m}$	+15	S. 22 Nr. 12 a)
Durchmesser des Sonnensystems	$1,2 \cdot 10^{13} \text{ m}$	+13	S. 22 · $1,2 \cdot 10^{10} \text{ km}$
Durchmesser der Milchstraße	$9,46 \cdot 10^{20} \text{ m}$	+20	S. 22 · $9,46 \cdot 10^{17} \text{ km}$

Am Bildschirm gibt es dazu einen Strahl. Auf Papier steht diese Tabelle.

Teil 4 · Auftrag 1 und 2

Auftrag 1 von 3 Die Aufgabe aus dem Buch

Welche Zahl ist größer: $5,401 \cdot 10^{-3}$ oder $9,99 \cdot 10^{-4}$?

DAS MACHST DU

1. Schau auf die beiden Exponenten: -3 und -4 .
2. Welcher ist größer?
3. Welche Zahl ist also größer?
4. Warum reicht es, mit 5,4 statt 5,401 zu rechnen?

Auftrag 2 von 3 Kann die Vorzahl eine Stufe überholen?

Die Vorzahl ist immer kleiner als 10.

DAS MACHST DU

1. Nimm die größte mögliche Vorzahl: fast 10.
2. Schreib auf: $a \cdot 10^n$ ist kleiner als $10 \cdot 10^n$.
3. Und $10 \cdot 10^n$ ist dasselbe wie 10^{n+1} .
4. Antworte: Kann die Vorzahl eine Stufe überholen?

Teil 5 · A2 und A3

A2 Hin und zurück

Buch: Neue Wege 10, S. 21, Aufgabe 8 (Auswahl)

Oben: Schreib es wissenschaftlich. **Unten:** Schreib es ohne Zehnerpotenz.

1. a) 304 000 000 · b) -420 000 · e) 0,00015 · i) 3 000 000 · k) 0,000 000 000 8 · l) 800 Billionen
2. m) $5,03 \cdot 10^3$ · o) $9,9 \cdot 10^9$ · q) $1,4 \cdot 10^{-2}$ · s) $-1,44 \cdot 10^{-4}$

A3 Vergleichen und begründen

Buch: Neue Wege 10, S. 21, Aufgabe 9

Setz <, = oder > ein. **Schreib die Zahlen nicht aus.** Schreib kurz dazu, woran du es siehst.

1. a) $5,401 \cdot 10^{-3}$ ■ $9,99 \cdot 10^{-4}$
2. b) $9 \cdot 10^3$ ■ $2,01 \cdot 10^4$
3. c) $8,9 \cdot 10^{-5}$ ■ $1,4 \cdot 10^1$
4. d) $-8,2 \cdot 10^{-4}$ ■ $-5,5 \cdot 10^{-3}$
5. e) Begründe: Bei a) bis d) entscheidet nur der Exponent. Und finde ein Beispiel, bei dem die Vorzahl entscheidet.

Teil 5 · A4 und A5

A4 Sterne im Universum ★

Buch: Neue Wege 10, S. 22, Aufgabe 11

Es gibt ungefähr **125 Milliarden** Galaxien.

Jede Galaxie hat ungefähr **100 Milliarden** Sterne.

Rechne aus: Wie viele Sterne gibt es im Universum?

Schreib es wissenschaftlich. Und: Wie viele Stellen hat die Zahl?

Tipp: Schreib beide Zahlen zuerst wissenschaftlich. Dann brauchst du nur die Regel von Seite 7.

A5 Schreib eine Anleitung ★

Schreib eine **Anleitung** in Schritten.

Damit soll man entscheiden können: Welche von zwei Zahlen ist größer?

Ohne Taschenrechner. Und auch dann, wenn eine Zahl *nicht* wissenschaftlich geschrieben ist.

Prüfe deine Anleitung an den drei Paaren. Stimmt ein Ergebnis nicht? Dann ändere die Anleitung.

1. $15 \cdot 10^7$ und $1,5 \cdot 10^8$

2. $0,9 \cdot 10^5$ und $8 \cdot 10^4$

3. $3,2 \cdot 10^5$ und $3,1 \cdot 10^5$

Zusatzaufgaben und Quiz

WENN DU FERTIG BIST

- **Buch S. 22 Nr. 12 c):** Ein Rennwagen fährt 300 km/h. Wie lange braucht er bis zur Sonne?
- **Buch S. 22 Nr. 12 a):** Wie viele Kilometer sind ein Lichtjahr?
- **Buch S. 21 Nr. 7:** Probier deinen Taschenrechner aus. Ab wann zeigt er die ε -Anzeige?
- **Buch S. 23 Nr. 14:** Haar 70 μm , Nanofaser 50 nm, Wasserstoffradius 37 pm. Wie groß sind die Verhältnisse?
- Was ist an **(5) $150 \cdot 10^8 \text{ km}$** falsch? Und an **(6) $15 \cdot 10^6 \text{ km}$** ?
- Warum gibt es die Vorsilben nur alle drei Stufen?

QUIZ – ACHT FRAGEN

1. Welche dieser vier Schreibweisen für 150 000 000 km ist die wissenschaftliche?

- | | |
|--|---|
| ☐ $1,5 \cdot 10^8 \text{ km}$ | ☐ $150 \cdot 10^6 \text{ km}$ |
| ☐ $15 \cdot 10^7 \text{ km}$ | ☐ $0,15 \cdot 10^9 \text{ km}$ |

2. Schreibe 0,000 000 25 in wissenschaftlicher Schreibweise.

- | | |
|--|--|
| ☐ $2,5 \cdot 10^{-7}$ | ☐ $2,5 \cdot 10^{-8}$ |
| ☐ $25 \cdot 10^{-8}$ | ☐ $2,5 \cdot 10^7$ |

3. Schreibe $5,03 \cdot 10^3$ ohne Zehnerpotenz.

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| ☐ 5 030 | ☐ 503 |
| ☐ 50 300 | ☐ 5,03000 |

4. Was ist größer: $5,401 \cdot 10^{-3}$ oder $9,99 \cdot 10^{-4}$?

- | | |
|--|---|
| ☐ $5,401 \cdot 10^{-3}$ | ☐ $9,99 \cdot 10^{-4}$ |
| ☐ gleich groß | ☐ kann man nicht vergleichen |

5. Wie groß ist $3 \cdot 10^8 \cdot 2 \cdot 10^5$?

- | | |
|--|--|
| ☐ $6 \cdot 10^{13}$ | ☐ $6 \cdot 10^{40}$ |
| ☐ $5 \cdot 10^{13}$ | ☐ $6 \cdot 10^{10}$ |

6. Wie viele Stellen hat $9,9 \cdot 10^9$, wenn man es ausschreibt?

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| ☐ 10 | ☐ 9 |
| ☐ 11 | ☐ 99 |

7. 1 Nanometer sind wie viele Meter?

- | | |
|---|--|
| ☐ 10^{-9} m | ☐ 10^{-6} m |
| ☐ 10^{-12} m | ☐ 10^9 m |

8. Ist $-4,2 \cdot 10^5$ wissenschaftliche Schreibweise?

- | | |
|---|---|
| ☐ Ja — das Minus ändert daran nichts. | ☐ Nein, wegen des Minuszeichens. |
| ☐ Nein, negative Zahlen schreibt man nicht so. | ☐ Nur mit Klammer: $(-4,2) \cdot 10^5$ |

Exit-Ticket und Abgabe

EXIT-TICKET

1. $150 \cdot 10^6$ km ist die richtige Entfernung. Aber es ist keine wissenschaftliche Schreibweise. Warum nicht?

2. 9,99 ist größer als 5,401. Trotzdem ist $9,99 \cdot 10^{-4}$ kleiner als $5,401 \cdot 10^{-3}$. Warum?

ABGABE

1. Stehen oben auf jeder Seite **Namen und Klasse**?
2. Teilen-Symbol antippen → **Mail** → Empfänger **michael.glaubitze@ae-gym.de**.
3. Prüfen, dass das **ausgefüllte** PDF angehängt ist – dann senden.

WAS WAR UNKLAR?

Ist eine Frage offen geblieben? Schreib sie hier auf. Das Feld darf leer bleiben.
